

Fundamentele limbajelor de programare

Programare funcțională. λ -calcul. Confluență. Standardizare.

prezentare de Traian Florin Șerbănuță și Andrei Sipoș

Facultatea de Matematică și Informatică, DL Info

Anul II, Semestrul II, 2025/2026

Secțiunea 1

Recapitulare din cursul trecut

Sintaxă

lambda termen	=	variabilă
		aplicare
		abstractizare

$$M, N ::= x \mid (M N) \mid (\lambda x. M)$$

Variable libere

$FV(x)$	=	$\{x\}$
$FV(M N)$	=	$FV(M) \cup FV(N)$
$FV(\lambda x. M)$	=	$FV(M) \setminus \{x\}$

Substituție

Variabile

- $x[x := N] := N$;
- $x[y := N] := x$, dacă $y \neq x$;

Aplicație

- $(PQ)[x := N] := (P[x := N])(Q[x := N])$;

Abstracție

- $(\lambda x.P)[x := N] := \lambda x.P$;
- $(\lambda y.P)[x := N] := \lambda y.(P[x := N])$, dacă $y \neq x$ și $y \notin FV(N)$;
- $(\lambda y.P)[x := N] := \lambda z.(P[y := z][x := N])$, dacă $y \neq x$ și $y \in FV(N)$, unde $z \notin FV(P) \cup FV(N)$ este o variabilă „nouă”

Alfa-echivalență

- $\lambda x.M \equiv_{\alpha} \lambda y.(M[x := y])$ dacă $y \notin FV(M)$

Echivalență

- $M \equiv_{\alpha} M$ $\frac{M \equiv_{\alpha} N}{N \equiv_{\alpha} M}$ $\frac{M \equiv_{\alpha} N \quad N \equiv_{\alpha} P}{M \equiv_{\alpha} P}$

Compatibilitate cu operațiile

- $\frac{M \equiv_{\alpha} N}{\lambda x.M \equiv_{\alpha} \lambda x.N}$ $\frac{M \equiv_{\alpha} N}{MP \equiv_{\alpha} NP}$ $\frac{M \equiv_{\alpha} N}{PM \equiv_{\alpha} PN}$

Beta-reducție

- $(\lambda x.M)N \rightarrow_{\beta} M[x := N]$

Compatibilitate cu operațiile

- $$\frac{M \rightarrow_{\beta} N}{\lambda x.M \rightarrow_{\beta} \lambda x.N} \quad \frac{M \rightarrow_{\beta} N}{M P \rightarrow_{\beta} N P} \quad \frac{M \rightarrow_{\beta} N}{P M \rightarrow_{\beta} P N}$$

Reducție în mai mulți pași (închiderea reflexiv-tranzitivă)

- $M \rightarrow_{\beta}^* N$ dacă $M \rightarrow_{\beta} N$ $M \rightarrow_{\beta}^* M$
$$\frac{M \rightarrow_{\beta}^* N \quad N \rightarrow_{\beta}^* P}{M \rightarrow_{\beta}^* P}$$

Formă normală

- Dacă $M \rightarrow_{\beta}^* N \not\rightarrow_{\beta}$, atunci N formă normală (pentru M)

Alfa-echivalența este compatibilă cu toate definițiile¹

- Dacă $M \equiv_{\alpha} N$ atunci $FV(M) = FV(N)$
- Dacă $M \equiv_{\alpha} M'$ și $N \equiv_{\alpha} N'$, atunci $M[x := N] \equiv_{\alpha} M'[x := N']$
- Dacă $M \rightarrow_{\beta} N$
 - pentru orice $M' \equiv_{\alpha} M$ există $N' \equiv_{\alpha} N$ astfel încât $M' \rightarrow_{\beta} N'$
 - pentru orice $N' \equiv_{\alpha} N$ există $M' \equiv_{\alpha} M$ astfel încât $M' \rightarrow_{\beta} N'$
- Similar pentru $M \rightarrow_{\beta}^* N$
- Dacă N formă normală și $N' \equiv_{\alpha} N$ atunci N' formă normală

Alfa-Beta reducție

$M \rightarrow_{\alpha, \beta}^* N$ dacă $M \rightarrow_{\beta}^* N'$ și $N \equiv_{\alpha} N'$

- $\rightarrow_{\beta}^* \subseteq \rightarrow_{\alpha, \beta}^*$
- Dacă $M \rightarrow_{\alpha, \beta}^* N$, $M \equiv_{\alpha} M'$ și $N \equiv_{\alpha} N'$, atunci $M' \rightarrow_{\alpha, \beta}^* N'$

¹În restul cursului vom lucra **modulo** α -echivalență.

Secțiunea 2

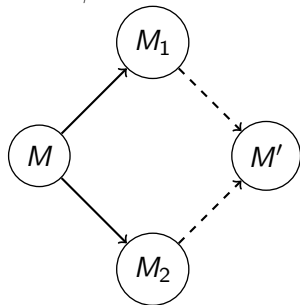
Confluență

Scop

În această secțiune vom argumenta că λ -calculul fără tipuri este confluent.

Teoremă (Church-Rosser)

Fie M , M_1 , M_2 λ -termeni astfel încât $M \rightarrow_{\beta}^* M_1$ și $M \rightarrow_{\beta}^* M_2$. Atunci există un λ -termen M' astfel încât (modulo α -echivalență) $M_1 \rightarrow_{\beta}^* M'$ și $M_2 \rightarrow_{\beta}^* M'$.



Proprietatea diamant (confluență într-un pas)

Definiție

O relație binară $\rightarrow$ are **proprietatea diamant** dacă, oricând $a \rightarrow b$ și $a \rightarrow c$, există d astfel încât $b \rightarrow d$ și $c \rightarrow d$

Proprietăți

- Teorema Church-Rosser este echivalentă cu faptul că relația $\rightarrow_{\beta}^*$ are proprietatea diamant.
- Dacă $\rightarrow$ are proprietatea diamant, atunci și $\rightarrow^*$ are proprietatea diamant.

Reducție paralelă

Se definește relația $\rightarrow_{\parallel}$ pe λ -termeni folosind regulile:

- $M \rightarrow_{\parallel} M$
- $$\frac{M \rightarrow_{\parallel} M'}{\lambda x.M \rightarrow_{\parallel} \lambda x.M'}$$
- $$\frac{M \rightarrow_{\parallel} M' \quad N \rightarrow_{\parallel} N'}{M N \rightarrow_{\parallel} M' N'}$$
- $$\frac{M \rightarrow_{\parallel} M' \quad N \rightarrow_{\parallel} N'}{(\lambda x.M) N \rightarrow_{\parallel} M'[x := N']}$$

Reducția paralelă vs β -reducția

Proprietăți (demonstrabile prin inducție)

- $\rightarrow_{\beta} \subseteq \rightarrow_{\parallel}$
- $\rightarrow_{\parallel} \subseteq \rightarrow_{\beta}^*$

Corolar

- $\rightarrow_{\parallel}^* = \rightarrow_{\beta}^*$

Condiție suficientă pentru Teorema Church Rosser

E suficient să arătăm că $\rightarrow_{\parallel}$ are proprietatea diamant.

Proprietăți

Lemă (Comutativitatea Substituției)

Fie N , N , P termeni. Dacă $x \neq y$ și $x \notin FV(P)$, atunci

$$M[x := N][y := P] = M[y := P][x := N[y := P]]$$

Leme

1. Dacă $\lambda x.M \rightarrow_{\parallel} N$ atunci $N = \lambda x.M'$ și $M \rightarrow_{\parallel} M'$
2. Dacă $M N \rightarrow_{\parallel} L$ atunci fie
 - $L = M' N'$, $M \rightarrow_{\parallel} M'$ și $N \rightarrow_{\parallel} N'$; sau
 - $M = \lambda x.P$, $L = P'[x := N']$, $P \rightarrow_{\parallel} P'$ și $N \rightarrow_{\parallel} N'$
3. Dacă $N \rightarrow_{\parallel} N'$ atunci $M[x := N] \rightarrow_{\parallel} M[x := N']$
4. Dacă $M \rightarrow_{\parallel} M'$ și $N \rightarrow_{\parallel} N'$. Atunci $M[x := N] \rightarrow_{\parallel} M'[x := N']$

Teorema Church-Rosser

Teoremă (proprietatea diamant)

$\rightarrow_{\parallel}$ are proprietatea diamant

Corolar (Teorema Church-Rosser)

$\rightarrow_{\beta}^*$ are proprietatea diamant

Secțiunea 3

Teorema de standardizare

În această secțiune vom argumenta veridicitatea următorului rezultat.

Teorema de standardizare

Dacă M are o formă normală N atunci N poate fi obținut din M folosind strategia normală de reducere, adică, reducând la fiecare pas redex-ul cel mai din stânga dintre cele exterioare.

Identificarea redex-ului într-o β -reducție

Definim relația $\xrightarrow{\beta}_n$ prin următoarele reguli:

- $(\lambda x.M) N \xrightarrow{\beta}_1 M[x := N]$
- $\frac{M \xrightarrow{\beta}_n N}{M P \xrightarrow{\beta}_n N P}$ dacă M nu este o abstracție
- $\frac{M \xrightarrow{\beta}_n N}{M P \xrightarrow{\beta}_{n+1} N P}$ dacă M este o abstracție
- $\frac{M \xrightarrow{\beta}_n N}{P M \xrightarrow{\beta}_{n+\#r(P)} P N}$ dacă P nu este o abstracție ²
- $\frac{M \xrightarrow{\beta}_n N}{P M \xrightarrow{\beta}_{n+\#r(P)+1} P N}$ dacă P este o abstracție
- $\frac{M \xrightarrow{\beta}_n N}{\lambda x.M \xrightarrow{\beta}_n \lambda x.N}$

²Pentru un termen M , fie $\#r(M)$ numărul de β -redexuri din M .

Intuiție si proprietăți pentru $\xrightarrow{\beta}_n$

$M \xrightarrow{\beta}_n N$ reprezintă faptul că N a fost obținut din M aplicând o β -reducție pe al n -ulea redex din M în ordinea leftmost-outermost.

Proprietăți

- $M \rightarrow_{\beta} N$ dacă și numai dacă există n astfel încât $M \xrightarrow{\beta}_n N$
- $M \xrightarrow{\beta}_1 N$ reprezintă o reducere folosind strategia normală

Secvențe de reducere standard

Definiție

O secvență $M_0 \xrightarrow{n_1} M_1 \xrightarrow{n_2} \dots \xrightarrow{n_k} M_k$ se numește **standard** dacă $n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_k$

Observații

- Într-o secvență standard de reducere, toți redecșii cu index mai mic decât cel folosit la un pas nu vor fi modificați de nici unul din pașii următori.
- O secvență folosind strategia normală este standard (fiecare n_i este 1)

Secvențe de reducere standard și forme normale

Următorul rezultat ne arată că pentru a demonstra că strategia normală ajunge mereu la o formă normală (dacă aceasta există) e suficient să arătăm că orice secvență de reducere poate fi convertită la una standard.

Propoziție

Orice secvență standard care ajunge într-o formă normală este conform strategiei normale.

Demonstrație

Ne uităm la ultimul pas de reducere $M_{k-1} \xrightarrow{n_k} M_k$.

Deoarece M_k este formă normală, înseamnă că nu are nici un redex, de unde înseamnă că $n_k = 1$.

Din definiția secvenței standard, înseamnă că toți n_i sunt 1.

Reducția la începutul unei aplicații

Vom defini recursiv o relație care generează secvențe folosind strategia normală.

Definiție

$$(\lambda x.M)N \rightarrow_h M[x := N] \quad \text{și} \quad \frac{M \rightarrow_h M'}{MN \rightarrow_h M'N}$$

Lemă

Dacă $M \rightarrow_h^* N$ atunci $M \xrightarrow{\beta}^* N$

Reducția standard

Vom defini recursiv o relație care generează secvențe standard de reducere.

Definiție

- $L \rightarrow_{st} x$ dacă $L \rightarrow_h^* x$
- $\frac{A \rightarrow_{st} C \quad B \rightarrow_{st} D}{L \rightarrow_{st} C D}$ dacă $L \rightarrow_h^* A B$
- $\frac{A \rightarrow_{st} B}{L \rightarrow_{st} \lambda x. B}$ dacă $L \rightarrow_h^* \lambda x. A$

Lemă

Dacă $M \rightarrow_{st} N$ atunci există o secvență standard de la M la N .

Proprietăți

Următoarele proprietăți se demonstrează ușor prin inducție:

- $M \rightarrow_{st} M$
- Dacă $M \rightarrow_h^* N$ atunci $MP \rightarrow_h^* NP$
- Dacă $L \rightarrow_h^* M \rightarrow_{st} N$ atunci $L \rightarrow_{st} N$
- Dacă $M \rightarrow_h^* N$ atunci $M[x := P] \rightarrow_h^* N[x := P]$
- Dacă $M \rightarrow_{st} N$ și $P \rightarrow_{st} Q$, atunci $M[x := P] \rightarrow_{st} N[x := Q]$

Lemă

Dacă $L \rightarrow_{st} (\lambda x.M) N$, atunci $L \rightarrow_{st} M[x := N]$.

Demonstrație

Explicitând definițiile și folosind proprietățile de mai sus.

Beta-reducțiile pot fi absorbite în reducții standard

Lemă

Dacă $L \rightarrow_{st} M \rightarrow_{\beta} N$ atunci $L \rightarrow_{st} N$

Demonstrație

Demonstrăm proprietatea

$$\forall M \forall N M \rightarrow_{\beta} N \implies \forall L L \rightarrow_{st} M \implies L \rightarrow_{st} N$$

prin inducție pe regulile de definire ale lui $M \rightarrow_{\beta} N$

Corolar

Dacă $M \rightarrow_{\beta}^* N$ atunci $M \rightarrow_{st} N$

Teorema de standardizare

Teoremă (standardizare)

Dacă $M \rightarrow_{\beta}^* N$ atunci există o secvență standard de β -reducție de la M la N .

Demonstrație

Evident din lema de mai sus și proprietățile reducției standard.

Secțiunea 4

Bibliografie

- Teorema Church-Rosser

Gregor Richards. CS442 – Principles of Programming Languages. Lecture Notes. University of Waterloo.

<https://student.cs.uwaterloo.ca/~cs442/W25/extras/c-r-thm-proof.pdf>

- Teorema de standardizare

Ryo Kashima. A Proof of the Standardization Theorem in λ -Calculus. Research Reports on Mathematical and Computing Sciences, C-145, Tokyo Institute of Technology, 2000.

<https://www.is.c.titech.ac.jp/users/kashima/pub/C-145.pdf>